第二章 在限制中做选择：一元一次不等式的建模与决策

（一）单元大情境

在一次户外露营活动中，参与者需在背包有限的容量和负重限制下，合理安排必需装备与可变物资的携带数量。面对多个固定物品和一个可调整的变量（如食物份数），学生需识别其中的不等关系，建立一元一次不等式模型，分析并确定在多重现实约束下可行的最优方案，从而体验数学在资源有限情境中的决策支持作用。

（二）单元大任务

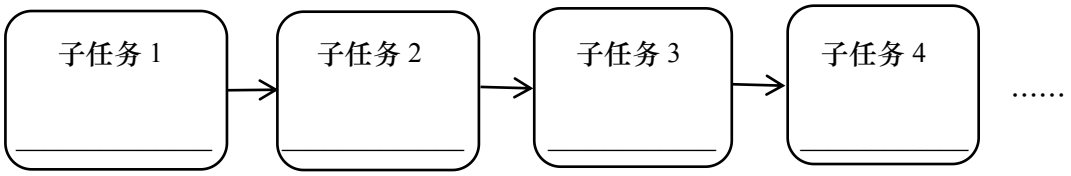
作为模型实际者，你需要了解露营的具体方法，了解实际情况，运用一元一次不等式知识，在背包体积与总重量双重现实约束下，为露营者设计一个可行的物品携带方案，并通过数学论证其合理性。

（三）任务量规

维度	超出成功标准	满足成功标准	接近成功标准	未达到成功标准
数学建模与推理	能精准识别多个约束条件（如体积、重量），建立正确的一元一次不等式，并考虑实际限制；拓展思考不同属性下的可行区间。	能正确设未知数，列出符合题意的一元一次不等式，解出正确解集。	能列出不等式但存在小错误，或解出解集后未结合实际取整，导致结论略有偏差。	无法建立正确的不等式模型，或所列不等式与情境无关；解题过程混乱，结果明显不合理。
设计表达与可视化	清晰展示背包内物品布局图，比例合理、标注完整，并用数轴或图表说明解集；图面整洁专业，可读性强。	手绘或数字布局图清晰，关键尺寸正确标注，直观反映空间关系。	布局图基本完成，但存在标注缺失、比例失真或通道宽度计算错误等问题	图纸过于简略/混乱，无法判断设计方案是否满足空间要求。
应用解释和论证	不仅明确说明最多能带几份食物，还论证为何其他数量不可行；提出优化建议，并进行深度思考。	能结合解集得出正确结论，并清晰解释该方案如何同时满足体积和重量的要求。	能给出携带数量，但解释模糊，未明确联系具体的约束条件。	答案错误，未作任何解释；或建议与结果矛盾
规范性与严谨性	解题步骤完整规范，单位统一，不等号使用准确，语言表达逻辑严密、无歧义；报告格式清晰，结构合理。	解题过程基本规范，单位正确，语言通顺。	解题步骤跳跃或缺少关键环节	解题无步骤、无单位，语言混乱。
其他评价证据		课堂练习，小组合作成果，单元测试和小测验，学习笔记，etc.		

（四）任务分解

将一个大任务分解成几个小任务，从而将一个大问题分解成几个小问题，这是通用的探究路径。请设计一个你认为可行的任务分解流程图：



让我们课上一起完成下面的子任务吧：

（五）具体分工

子任务一（薛润泽）识别露营中的多重现实约束

子任务二（吴振左）建立食物份数的不等式模型

子任务三（陈翰霆）求解并比较不同约束下的可行解

子任务四（王劲恒）多重约束下的不等式应用

子任务一　识别露营中的多重现实约束

一、进入探究

主题	观看露营视频，小组合作探究露营中会遇到什么麻烦，需要什么物品
团队成员分工	组长：拓展思路，探究露营中会遇到哪些麻烦？需要哪几类生活必需品？比如食物、衣服、住处、光照、保温等
	组员 1：食物可以带火腿肠和面包（举例）
	组员 2：衣服可以带军大衣，既防风又防寒（举例）
	组员 3：可以带一个睡袋（举例）
备注	

二、探究发现

因为背包大小是有限的，所以我们能带的物品是有限的。学生分组讨论怎么办。

小组合作探究背包限制，每个人口头描述什么是限制。

学生阅读任务单，找到限制条件下的关键数据：比如背包容积（如 50L）、背包承重（如 20kg）、睡袋 2KG/8L）、军大衣（4KG，10L）食物单份数据（面包每块 0.5kg 等）

所有成员口头探究什么是限制？什么是大于等于，什么是小于等于。

三、深入讨论

以食物为例子，小组合作讨论在背包限制下，面包能带多少。小组内每个同学交流想法。各个小组之间讨论不等关系。我们设定面包重量为 a，体积为 b；军大衣重量为 120a，体积为 20b；睡袋重量为 60a，体积为 16b。

主题	小组成员进行不等关系交流
团队成员分工	各小组成员交流不等关系，并尝试进行计算。
	组员 1：如果带面包，背包不等式怎么表述？背包能带多少？
	组员 2：如果带军大衣和睡袋，背包不等式怎么表述？背包能带多少？
	组员 3：如果面包，军大衣，睡袋都想带，背包不等式怎么表述？背包能带多少？
备注	对于带多个物品的情况。可以尝试举例表述，同时不用将背包占满

四、课时小结（总结反思）

我这节课学会了什么？

我在哪里做的比较好？

我在哪里做的还有欠缺？

怎样用到日常？比如家中主动参与晚餐的材料购买活动

子任务二　建立食物份数的不等式模型-课时 1

一、 情境理解与信息梳理

露营背景：

背包总容量不小于：35 升（L）

背包最小容量不应该超过：50 升（L）

背包最大承重：20 千克（kg）

物品（固定必带）	帐篷	睡袋	其它装备（炊具、头灯）
重量（kg）	3 千克	2 千克	4 千克
体积（L）	12 升	8 升	10 升

固定装备已占：体积　L，重量　kg

每份食物：体积 1 L，重量 0.5 kg

设食物份数为 x（x≥0，且为整数）

思考问题：

剩余可用体积是多少？_____

剩余可用重量是多少？_____

“不能超过”在数学中用什么符号表示？_____

思考：当你把固定装备体积加入总量时，是在用不等式的哪条性质？

（提示：同向加法性质——加同一个数，不改变不等号方向。）

二、 建立不等式模型

请根据上述信息，分别写出约束条件对应的不等式：

体积约束：

提示：固定体积 + 1×x ≤ 最大体积

使用的不等式性质：

重量约束：

使用的不等式性质：

三、小组交流与验证

1. 与其他小组对比不等式写法，是否一致？（注意：“不超过” → ≤；“至少” → ≥）

常见错误排查：

□ 单位不统一

□ 不等号方向错误（特别是把 ≤ 写成 ≥）

□ 忘记加上固定装备（忽略同向加法性质）

□ 忽视“x ≥ 0 且为整数”

□ 忘记体积 1×x、重量 0.5×x 中的“乘以正数不改变不等号方向”

2. 你的小组在列式时是否正确使用了不等式的性质？使用了哪些性质？例如：是否对两边执行了同向加法？是否在乘以正数时保持方向不变？如果是同向减法，是否是一样的过程呢？

四、课时小结（个人反思）

今天我学会了：

我还存在的疑问：

子任务二　建立食物份数的不等式模型-课时 2

一、回顾与衔接

上节课我们建立了如下不等式组（请填写）：

_____（体积限制）

_____（重量限制）

本节课目标：求出满足两个条件的食物份数范围，并确定最大可行份数。

二、代数求解不等式

体积不等式：

⇒ _____（提示：不等式的“加减性质”）

重量不等式：

⇒_____（提示：不等式的“正数乘法性质”）

提示：

“0.5x” 中的 0.5 是正数 → 乘正数方向_____，所以不必担心方向翻转，只需保持“≤”

思考 1：

如果这里是 x　0.5，会发生什么？除正数方向_____;

如果是 -0.5x 呢，会发生什么？乘负数方向_____；

如果是 x　(-0.5)呢？乘负数方向_____；

综上，不等式的两边都乘(或除以)同一个正数，不等号的方向_____;不等式的两边都乘(或除以)同一个负数，不等号的方向_____。

思考 2：根据上面式子，写出两个不等式得到的 x 的允许范围：

在两个范围都允许的那些整数 x：_____

观察上面得出的结果，思考什么是解集？什么是公共集？

观察 Observe （得出结果的特点）	解析 Analyze （与实际情境的联系）	结论 Conclude （解集的特征）

关键理解：不等式组的解集 = 各个不等式解集的交集（公共部分）

取公共解时使用“两个集合的交集”思想，不是加、不是比较大小，而是“同时满足”。

三、 现实意义解释与验证

方案	份数 x	总体积（L）	总重量（kg）	是否可行?
A	4			
B	16			
C	25			

结论：最多可带 _____ 份食物，既不超重也不超容。

四、 拓展思考（挑战题）

1. 如果领队要求：“至少带 20 份食物”，模型如何变化? 此时新的不等式组为：
此时可行解范围是：_____

2. 露营地夜间温度较低，为防止食物变质，需要将部分食物放入保温袋。若食物在普通条件下的温度变化量为 ΔT（单位：℃，负值表示降温）。放入保温袋后，温度下降速度变为原来的-2 倍，即新的温度变化量为$-2\Delta T$。为了保证食物安全，放入保温袋后的最终温度不得低于 5℃。设初始温度为固定值（可忽略不计），只需满足温度变化条件：$-2\Delta T \geqslant 5$。
试：

（1）给出ΔT 的解集。

（2）说明不等号为什么会改变方向。

（3）若$\Delta T = -3$℃，此食物放入保温袋后是否符合安全要求?

子任务三　求解并比较不同约束下的可行解-课时 1

一、进入探究

情景回顾：

物品	重量约束 （不超过 20KG）	体积约束 （不少于 5L，不超过 50L）
帐篷（3KG，12L）	3	12
睡袋（2KG，8L）	2	8
每份食物（0.5KG，1L）	0.5x	x
其他装备（4KG，10L）	4	10

回忆上次课建立的不等式

重量约束：

提及约束：

头脑风暴：

解方程 $0.5x + 9 = 20$ 的步骤是什么？能否用类似的步骤来解这两个不等式？

二、探究发现

活动一：尝试求解重量不等式

请模仿解方程的步骤，尝试求解不等式 $0.5x + 9 \leq 20$。

你的计算过程：

$0.5x + 9 \leq 20$

↓ 移项（两边同时减去 6）

$0.5x \leq 20 - 9$

$0.5x \leq$ _____

↓ 系数化为 1（两边同时除以 0.5）

$x \leq$ _____ ÷ _____

$x \leq$ _____

你求出的解集是：_____

活动二：挑战新情况，发现核心规则

现在，请尝试解这个不等式：$-2x < 8$

你的第一步是：两边同时 _____，得到：_____

这时你发现了什么问题？结论是否合理？

核心发现：当不等式两边同时乘以或除以一个___数时，必须___不等号的方向。

三、总结归纳

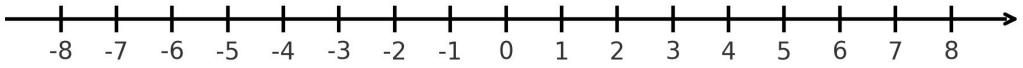
1. 解一元一次不等式的标准步骤：

去分母 -> 去括号 -> 移项 -> 合并同类项 -> 系数化为 1（注意：乘除负数要_____！）

2. 数轴表示法（请在下图标注）：

$x > 5$ （提示：从 5 开始向右，5 处画空心圈）

$x \leq 3$ （提示：从 3 开始向左，3 处画实心点）



任务：破解重量约束密码

我们的背包重量限制模型是：_____

请运用刚才总结的规范步骤，独立求解这个不等式，并将解集在下面的数轴上表示出来。

求解过程：

$0.5x + 9 \leq 20$

↓ 移项（两边同时减去 9）

$0.5x \leq 20 - 9$

$0.5x \leq$ _____

↓ 系数化为 1（两边同时除以 0.5）

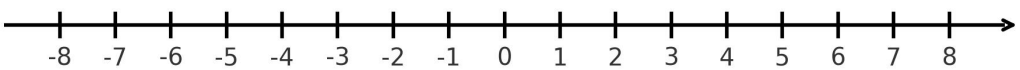
$x \leq$ _____ ÷ _____

$x \leq$ _____

你求出重量约束的解集是：_____

同理，求出体积约束的解集为_____和_____。

数轴表示：



课后思考

我们已经分别求出了重量约束($x \leq$ __)和体积约束($x \geq$ __，$x \leq$ __)下的解集。那么，食物份数 x 到底应该同时满足哪一个？下节课，我们将学习如何解决这个问题，找到最终的可行方案！

子任务三　求解并比较不同约束下的可行解-课时 2

一、进入探究

上节课，我们成功破解了两个“密码”：

重量约束：$x \leq __$

体积约束：$x \geq __$，$x \leq __$

现在出现了一个新问题：食物份数 x 必须同时满足以上两个条件。

我们的新挑战是：如何找到能同时满足这两个条件的 x 的取值范围？

二、探究发现

活动：在同一数轴上找公共部分

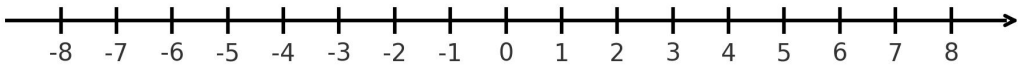
请在下面的数轴上，完成以下步骤：

用红色笔画出 $x \leq __$ 的解集。

用蓝色笔画出 $x \geq __$ 的解集。

找出红色和蓝色区域重叠的公共部分。

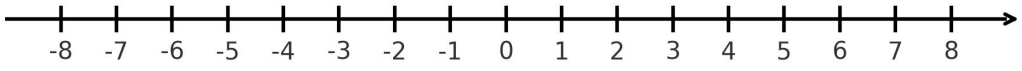
这个公共部分表示的范围是：_____



你的结论：要同时满足重量和体积要求，x 必须满足：_____

概念生成：由多个不等式组成的不等式组，其解集就是每个不等式解集的_____。

思考：如果两个不等式组求出来为 $x \geq 15$、$x \geq 20$，如何求其解集？如果是 $x \leq 15$、$x \geq 20$ 呢，请在数轴上验证你的猜想。



三、归纳总结

比较两个约束：$x \leq$ __ 和 $x \leq$ __，哪个条件更严格？为什么？

你的判断：在这个背包系统中，_____约束是更严格的限制性因素，它决定了最多能携带的食物份数。

最终规划建议：考虑到背包的重量和体积限制，作为一名规划师，你初步判断食物份数 x 不能超过 _____ 份。

一元一次不等式组解集有以下四种类型：

1.同小取小（如 $x \leq 3$ 且 $x \leq 5 \rightarrow x \leq 3$）

2.同大取大（如 $x \geq 2$ 且 $x \geq 4 \rightarrow x \geq 4$）

3.大小中间（如 $x \geq 1$ 且 $x \leq 3 \rightarrow 1 \leq x \leq 3$）

4.矛盾无解（如 $x \leq 2$ 且 $x \geq 5$）

四、知行合一

练习：新的挑战

假设天气预报有雨，我们需要多带一件体积为 2L，重量为 0.8kg 的雨衣。此时：

新的重量不等式：$0.5x + (3.5 + 0.8) \leq 20$ -> $0.5x + 4.3 \leq 20$

新的体积不等式：$x + (15 + 2) \leq 60$ -> $x + 17 \leq 60$

请求解这个新的不等式组，并判断哪个是限制性因素。

重量解集：$x \leq$ _____

体积解集：$x \leq$ _____

公共解集：$x \leq$ _____

限制性因素是：_____

课后思考

我们找到了 x 的取值范围（例如 $x \leq 31$）。那么，带 0 份、31 份或 15 份食物，都是“可行”的方案。作为规划师，你会如何建议？多少份才是“最优”的？ 我们下次课将解决这个最终的优化决策问题！

子任务四：多重约束下的不等式应用-课时 1

一、前置情景的升级

本节情景是对前面几节课情境的升级。

安全底线：必须预留 5L 体积空间用于急救包

核心装备：帐篷(3kg,12L，必备)、睡袋(2kg,8L，必备)、食物(0.5kg,1L，不必备，可多个)、其他装备(2kg/个,3L，不必备，可多个)

背包限制：最大重量 20kg，最大体积 34L

核心问题：在满足安全底线和体积约束后，怎样带物品可以使得总重量最大？后面我们称能达到这样的目标的方法称为最优方法。

二、数学建模

计算更新后约束的解集，分别假设除了必须装备，我们只拿其他装备或食物，对比两种策略：

约束类型	不等式	求解关键步骤（填写）	解集（x ≤ _____）
重量约束			_____
体积约束			_____
安全底线			

关键思考：

为什么安全底线会改变体积约束？_____

观察你列出的不等式，你有什么发现？（可以带几个数试一试，有没有发现好像重量其实是足够用的，其实主要是关注体积）

三、求解分析：可行范围可视化

（1）只拿其他装备：

在数轴上标注解：

重量解（红色）：x ≤ _____

体积解（蓝色）：x ≤ _____（下限：x ≥ _____）

公共解：_____<=x<=_____

（2）只拿食物：

在数轴上标注解：

重量解（红色）：x ≤ _____

体积解（蓝色）：x ≤ _____（下限：x ≥ _____）

公共解：_____<=x<=_____

四、深度评估：对两种情况进行比较

（1）请归纳出为什么只拿其他装备，而不拿食物的策略更加符合题目要求，题目中是否可以更换数据，使得只拿食物的策略更加优秀？

把你的想法与你的同学进行分享

（2）你有没有发现一个规律，重量的解是一个非常大的限定条件，貌似在这个题中无论如何重量也不会超过 20kg，为什么呢？请用不等式/方程等相关知识列式解释

五、得出初步总结：你认为的决策报告填写

模块	学生填写内容（填空）
安全底线影响	预留 5L 体积使可行范围从 x≤ →x≤（因体积约束主导）
给出两种情况你所列的不等式	食物：　　其他装备：
你得到的解集是?	食物：　　其他装备：
数学价值反思	一元一次不等式组教会我：_____（填核心启示）
规律总结：如果换一下容积上限，比如 34 改成 35，36，37 等数值，请自行列出不等式，查看两种情况哪个所带重量更大	

子任务四：多重约束下的不等式应用-课时 2

一、情境的深化探究

现在把提及上限改成 35.5L，这次你可以尝试多种购买途径：例如固定只买一个食物，然后考虑可以买几个其他装备。只要满足不超过体积上限，可以随意尝试，并与你的同桌进行分享。

团队争论： 小组成员发表意见

核心问题：先不计算，先猜测一下怎样购买能够使得最后得到的重量最大

二、情景计算

尝试固定一种物品的数量，利用一元一次不等式，解出另一种物品的范围

例如：我固定只买了一个食物，假设我能买 x 个其他设备，那么不等式就是：

x*2+3+2+0.5<=20

x*3+1+8+12+5<=35.5

请你参照这个格式，给出其他的方案：

方案	食物份数	其他装备个数	所占总体积	所占总重量	是否符合要求	列出不等式
A		_____	_____	_____	_____	
B		_____	_____	_____	_____	
C		_____	_____	_____	_____	

三、深入探究：在不等式中找寻规律

更新约束：

我们是否可以先固定一个优先级？即哪个物品我们要优先拿，空间不够了再拿另一种

以哪个物品为更高的优先级？和同桌讨论一下

答案是：要先拿其他设备，为什么呢？

举个例子，我们把容积比方为钱，把重量比方成糖果，其他设备相当于用 3 块钱可以买 2 个糖果，而食物只能用 1 块钱买 0.5 个糖果，转换一下，食物相当于用 3 块钱买 1.5 个糖果，显然用其他设备是好的（相同的钱，买了更多的糖果），所以这里我们可以大体的得出一个规律：应当先拿其他设备，其他设备装不下了，再用空闲容积装食物，这样是最好的。

请你先盖住下面的解体答案，自己尝试列出不等关系。假设 x 为其他设备的数量，y 为食物的数量

自己的答案：

标准答案：

x*3+25<=35.5

y*0.5<=1.5

请把上面两个一元一次不等式解一下（当然重量也有约束，这里省略了，你可以自己加上，但细心的同学肯定看出来了，我们上面说过，重量的约束其实不影响最终的结果）

四、知行合一：决策报告深化

模块	学生填写内容
本题目中，体积和重量分别要满足什么条件?	
你学到了哪些解不等式的方法?	
对于上面这种递进关系列一元一次不等式，你有什么感悟?	
这道题目利用了我们之前讲的哪些不等式的性质?	
你还有什么不明白的吗?	